Informe técnico · Preprint v1.1 · Octubre de 2026 · Español (resumen en inglés)

Quiz SOMP: desarrollo, especificación clínica y verificación técnica de un instrumento educativo basado en reglas para orientar los fenotipos del síndrome ovárico metabólico poliendocrino (antes síndrome de ovario poliquístico)

Ayleen Bastías[1] (ORCID 0009-0008-5954-6821)

[1] NeuroMatrona, Chile. Correspondencia: ayleen.matrona@gmail.com · https://neuromatrona.com

Resumen

Introducción. El síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP), nombre propuesto en 2026 para el síndrome de ovario poliquístico, se diagnostica en adultas con dos de tres criterios —disfunción ovulatoria (OD), hiperandrogenismo (HA) y morfología ovárica poliquística (PCOM)— tras excluir otras causas; su combinación define los fenotipos A–D. Las mujeres suelen llegar a consulta con información fragmentada y las herramientas digitales disponibles tienden a dar etiquetas sin explicitar la calidad del dato. **Objetivo.** Describir el desarrollo, la especificación clínica y la verificación técnica del *Quiz SOMP*, un instrumento educativo gratuito en español que reconstruye los tres criterios por separado, informa el fenotipo con el que es compatible la información disponible y, cuando no alcanza, qué dato falta. **Métodos.** Las reglas se derivaron de la guía internacional basada en evidencia de 2023 y literatura complementaria, mediante una especificación clínica iterativa (versiones 0.1 a 1.0), una auditoría de casos borde y un registro de decisiones clínicas humanas. Cada eje termina en un estado (positivo, negativo, indeterminado o señal de alarma) con una confianza cualitativa; no existe puntaje por fenotipo. El motor admite 15 tipos de resultado, rutas por etapa vital y reglas de prioridad para señales de alarma y causas alternativas. La verificación incluyó un validador de contrato de respuestas, una matriz de regresión de 38 casos clínicos sintéticos, 10.000 recorridos simulados de trazabilidad y 100.000 combinaciones únicas evaluadas contra cinco invariantes. **Resultados.** Los 38 casos produjeron el resultado esperado (38/38); los 10.000 recorridos no mostraron discrepancias entre respuesta y cálculo; las 100.000 combinaciones fueron únicas, sin violaciones de invariantes ni resultados no deterministas. El 47,4% de las combinaciones sintéticas terminó en «información insuficiente», reflejo del diseño de abstención. **Conclusiones.** El instrumento aplica sus reglas de forma consistente y reproducible. Estas pruebas no establecen exactitud diagnóstica, que requiere un estudio de concordancia frente a evaluación clínica independiente, cuyo diseño se propone. El instrumento no diagnostica ni indica tratamientos.

Palabras clave: SOMP; PMOS; síndrome de ovario poliquístico; fenotipos; sistema basado en reglas; herramienta educativa; ayuda a la decisión; verificación de software; salud digital; español.

Abstract

Background. Polyendocrine metabolic ovarian syndrome (PMOS; Spanish: SOMP), the 2026 proposed name for polycystic ovary syndrome, is diagnosed in adults by two of three criteria—ovulatory dysfunction (OD), hyperandrogenism (HA) and polycystic ovarian morphology (PCOM)—after excluding other causes; their combination defines phenotypes A–D. **Objective.** To describe the development, clinical specification and technical verification of the *Quiz SOMP*, a free Spanish-language educational tool that reconstructs each criterion separately and reports which phenotype the available information is compatible with or, when insufficient, which data are missing. **Methods.** Rules were derived from the 2023 International Evidence-based Guideline and supporting literature through an iterative clinical specification (v0.1–v1.0), an edge-case audit and a log of human clinical decisions. Each axis ends in a state (positive, negative, indeterminate, red flag) with qualitative confidence; there is no phenotype score. The engine supports 15

result types, life-stage routes and priority rules for red flags and alternative causes. Verification comprised an answer-contract validator, a 38-case synthetic clinical regression matrix, 10,000 simulated traceability runs and 100,000 unique combinations checked against five invariants. **Results.** All 38 cases matched the expected output; no answer-to-result discrepancies occurred in 10,000 runs; all 100,000 combinations were unique, with no invariant violations or non-deterministic outputs. Of synthetic combinations, 47.4% ended as "insufficient information", reflecting the abstention design. **Conclusions.** The tool applies its rules consistently and reproducibly. Diagnostic accuracy has not been established; a concordance study against independent clinical evaluation is proposed. The tool does not diagnose or recommend treatment.

Keywords: PMOS; PCOS; phenotypes; rule-based system; patient education; decision aid; software verification; digital health; Spanish.

1. Introducción

El SOMP es uno de los trastornos endocrinos más frecuentes en mujeres en edad reproductiva. En adultas, la guía internacional de 2023 mantiene el marco de Rotterdam: dos de tres criterios —oligo-anovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico y morfología ovárica poliquística en ecografía o, como alternativa en adultas, hormona antimülleriana (AMH) elevada— una vez excluidas otras causas [1]. La combinación de criterios define cuatro fenotipos: A (HA + OD + PCOM), B (HA + OD), C (HA + PCOM) y D (OD + PCOM). Su distribución difiere entre centros especializados, donde predomina el fenotipo A, y la población no seleccionada, donde el fenotipo C es el más frecuente [2]. En 2026, un proceso de consenso global propuso el nombre *polyendocrine metabolic ovarian syndrome* (en español, síndrome ovárico metabólico poliendocrino, SOMP) para reflejar la naturaleza endocrina y metabólica del cuadro [3,4,5].

En la práctica, muchas mujeres consultan con información incompleta o difícil de interpretar: informes ecográficos que mencionan «quistes» o «ovario multifolicular» sin recuento folicular, exámenes de andrógenos tomados durante el uso de anticonceptivos orales combinados o con inmunoensayos de baja precisión en rangos femeninos [6,7], y ciclos enmascarados por métodos hormonales. Preguntas autorreportadas simples sobre vello y ciclo menstrual pueden identificar con buena sensibilidad a quién conviene evaluar [8], pero los verificadores de síntomas generales aciertan el diagnóstico principal en una minoría de los casos [9]. Las ayudas a la decisión, por su parte, mejoran el conocimiento y la percepción de riesgo de las personas cuando se usan antes de la consulta [10].

Estas observaciones motivan una herramienta que no intente diagnosticar, sino reconstruir cada criterio por separado, declarar la solidez de cada dato y abstenerse cuando la información no alcanza. Este informe documenta el desarrollo y la especificación del *Quiz SOMP* (quiz.neuromatrona.com) y los resultados de su verificación técnica. Sus contribuciones son: (i) una especificación pública y trazable de reglas por eje, alineada con la guía de 2023; (ii) un registro de las decisiones clínicas que la guía no resuelve con un umbral; (iii) una batería de verificación reproducible; y (iv) una propuesta de estudio de concordancia clínica.

2. Marco conceptual y alcance

El diseño separa tres planos que suelen mezclarse en la comunicación pública sobre el síndrome:

1. **Fenotipo diagnóstico:** la combinación de HA, OD y PCOM. Es lo único que el quiz intenta orientar.
2. **Perfil endocrino-metabólico:** resistencia a la insulina, metabolismo, tiroides, prolactina, inflamación, eje del estrés. No interviene en la asignación de fenotipo.
3. **Diagnósticos diferenciales:** condiciones que pueden imitar o explicar irregularidad menstrual o hiperandrogenismo. Se usan para bloquear o condicionar el resultado, no para sumar criterios.

En consecuencia, el quiz **no usa** para asignar fenotipo: antojos, cansancio, hinchazón ni estrés; acné aislado como equivalente automático de hiperandrogenismo; «quistes» como equivalente de PCOM; «AMH alta» sin interpretación; el uso o la suspensión de anticonceptivos como un supuesto «tipo post-píldora»; ni la resistencia a la insulina. Ninguno de los resultados se formula como diagnóstico: los fenotipos se comunican siempre como «compatible con».

3. Métodos de desarrollo

3.1 Fuentes

La fuente rectora fue la guía internacional basada en evidencia de 2023 [1], complementada con la propuesta de cambio de nombre de 2026 [3], la actualización terminológica del consorcio de la guía [4], una revisión de 2026 sobre fenotipos y tendencias [5], la guía de la Endocrine Society [11], la opinión del comité de la ASRM sobre evaluación de la ovulación [12] y literatura específica sobre medición de andrógenos [6,7], hirsutismo con andrógenos normales [13], alopecia de patrón femenino [14], anovulación esporádica en ciclos regulares [15,16], criterios ecográficos [17] y AMH [18,19,20].

3.2 Proceso iterativo

La especificación clínica se desarrolló en versiones sucesivas, cada una sometida a intentos deliberados de «romper» el algoritmo con casos posibles:

Versión	Cambio principal
0.1–0.2	Tres ejes independientes con estado y confianza; prohibición de puntajes por fenotipo; resultados ambiguos intencionales (A/B, A/C, A/D).
0.3	Auditoría de casos borde: umbrales de ciclo dinámicos según años desde la menarquia; primer año posmenarquia sin clasificación de OD; jerarquía de evidencia de ovulación; la frecuencia de depilación deja de puntuar; informes «PCOM» o «normal» sin métricas dejan de contar como evidencia alta; criterio ecográfico alternativo (volumen ovárico o FNPS); los diferenciales dejan de ser bloqueo automático; regla del «eje negativo real» para B, C y D; motor formal de candidatos.
0.4	Edad cronológica como metadato; rutas de transición menopáusica y posmenopausia basadas en historia reproductiva; batería inicial de 25 casos.
1.0 (2026-09-09)	Algoritmo congelado para piloto; batería ampliada a 38 casos; addendum de decisiones humanas.
1.1 (2026-10-04)	Decisiones clínicas revisadas por la primera autora (cierre de indeterminados, AMH no decisoria, acné/alopecia marcados como evidencia de confianza media).

Tabla 1. Evolución de la especificación clínica.

3.3 Registro de decisiones clínicas

Cuando la guía no fija un umbral o deja margen de interpretación, la decisión se registró con fecha y fundamento. La regla general es única: **si no existe un umbral respaldado, el quiz no lo inventa** y deja el eje indeterminado. El Anexo B resume las decisiones vigentes.

4. Descripción del algoritmo

4.1 Rutas por etapa vital

Ruta	Condición	Consecuencia
Adulta reproductiva	≥25 años, o ≥8 años desde la menarquia	Criterios adultos en los tres ejes.

Ruta	Condición	Consecuencia
Adolescente	<25 años y <8 años desde la menarquia	No se usan ecografía ni AMH; se informa si hay características compatibles con OD + HA, sin fenotipo A–D.
Transición menopáusica / posmenopausia	≥40 años con respuesta compatible	Se reconstruye la historia de la etapa reproductiva; nunca se convierte la irregularidad propia de la transición en OD histórica. Resultado «histórico».
Etapa no aclarada	≥40 años sin poder precisar la etapa	Resultado condicional; no se asigna fenotipo actual ni histórico.

Tabla 2. Rutas por etapa vital.

4.2 Eje OD (disfunción ovulatoria)

Criterios menstruales. Entre 1 y <3 años posmenarquia: ciclos <21 o >45 días. Desde 3 años posmenarquia: ciclos <21 o >35 días, o <8 ciclos al año. Desde el primer año: cualquier ciclo >90 días. En el primer año posmenarquia la irregularidad es esperable y no clasifica OD [1]. Un patrón menstrual que cumple criterio no necesita prueba adicional de anovulación.

Conflictos de datos. Si la duración informada es regular pero la frecuencia anual es baja, el sistema formula una pregunta de reconciliación y no concluye hasta resolverla; el tramo regular de un patrón mixto no se usa como negativo. La frecuencia anual se refiere a menstruaciones naturales de los últimos 12 meses, sin sangrados por anticonceptivos.

Jerarquía de evidencia de ovulación (relevante cuando los ciclos parecen regulares, por ejemplo para distinguir A de C):

- **Nivel 1 (fuerte):** seguimiento folicular ecográfico seriado; progesterona sérica correctamente temporizada (aprox. una semana antes de la menstruación esperada, no «día 21» fijo) >3 ng/mL [12]. Ciclos regulares + nivel 1 → OD negativa, confianza alta.
- **Nivel 2 (apoyo):** patrón sintotérmico bifásico repetido; metabolitos urinarios de progesterona. → OD negativa, confianza media.
- **Nivel 3 (predicción, no confirmación):** test urinario de LH aislado (con posibles falsos positivos por LH basal elevada), moco cervical aislado, aplicaciones de calendario. No modifican el eje.

Progesterona baja. Un valor bajo aislado no establece OD, aunque se describa como bien temporizado. OD positiva de confianza alta requiere seguimiento folicular que documente anovulación o confirmación profesional basada en evaluación seriada; de confianza media, muestras bajas en ≥2 ciclos distintos apropiadamente temporizadas con evidencia concordante. Una progesterona baja en «día 21» de un ciclo largo deja el eje indeterminado. Una ovulación documentada no anula un historial de ciclos irregulares, porque la OD puede ser intermitente.

Interpretabilidad. El ciclo no se interpreta durante el uso de anticonceptivos hormonales ni hasta 18 meses después de un inyectable trimestral; embarazo y lactancia bloquean la lectura del ciclo actual, pero permiten usar una historia previa robusta.

4.3 Eje HA (hiperandrogenismo)

Evidencia clínica. El hirsutismo clínico en distribución androgénica es la evidencia principal y **no se anula por una testosterona normal** [13]; en ese caso se registra la discordancia. Una pregunta específica busca vello oculto por depilación, sin puntuar la frecuencia de depilación. Acné abundante o persistente, o caída/afinamiento marcado del cabello, sin examen, aportan HA positiva de confianza media, dada su menor especificidad [14]. En adultas, la ausencia de vello grueso, de acné marcado y de alopecia marcada permite HA negativa de confianza alta aun sin examen (decisión del 2026-09-11).

Evidencia bioquímica. Primera línea: testosterona total, idealmente por LC-MS/MS, y testosterona libre calculada o índice de andrógenos libres [1,6]. Segunda línea, de menor especificidad: androstenediona y DHEA-S (confianza media si aparecen aisladas). Una testosterona normal durante el uso de anticonceptivo oral combinado no aporta HA negativa de confianza alta; la referencia a ≥3 meses sin ese método no se transforma en una indicación de suspenderlo. Si un inmunoensayo elevado se contrasta con LC-MS/MS normal y no hay hirsutismo, se prioriza LC-MS/MS y se registra la discordancia, en línea con evidencia de que el inmunoensayo sobreclasifica hiperandrogenismo bioquímico [7]. No se usa ningún punto de corte universal de testosterona.

Señal de alarma. Aparición o progresión rápida de hirsutismo, virilización o andrógenos marcadamente elevados → no se entrega fenotipo y se recomienda evaluación profesional prioritaria. Haber tenido vello desde joven no activa esta señal.

4.4 Eje PCOM (morfología ovárica)

Positivo, confianza alta (adultas): ecografía transvaginal adecuada con ≥20 folículos de 2–9 mm en al menos un ovario (FNPO). Cuando el recuento no es fiable por tecnología o técnica: volumen ovárico ≥10 mL o ≥10 folículos en un corte (FNPS); en la vía transabdominal se priorizan estos criterios alternativos [1,17]. Quistes, cuerpo lúteo y folículos dominantes ≥10 mm no se cuentan; si impiden evaluar un ovario y no hay información del contralateral, el eje queda indeterminado.

Positivo, confianza media: informe que menciona explícitamente «morfología ovárica poliquística» sin métricas. **Indeterminado:** «quistes», «muchos folículos» u «ovario multifolicular» sin cifras, o ausencia de estudio. **Negativo:** ecografía informada sin PCOM; cuando proviene del recuerdo de la usuaria, se conserva como evidencia recordada y no como informe verificado.

AMH. La guía de 2023 acepta la AMH como alternativa a la ecografía en adultas [1]. En la versión actual del quiz, la AMH se registra como contexto pero **no decide por sí sola** el eje, por la heterogeneidad de ensayos, puntos de corte y factores modificadores (edad, IMC, anticoncepción) [18,19], y porque la evidencia sobre su uso suplementario cuando la ecografía no cumple criterios es todavía emergente [20]. Se trata de una decisión conservadora y revisable. En adolescentes no se usan ecografía ni AMH.

4.5 Medicamentos y condiciones alternativas

El motor no interpreta nombres de medicamentos ni mantiene una tabla fármaco→eje. Solo cuando una fuente profesional o un informe declaran que un medicamento vuelve no interpretable un eje, ese eje pasa a indeterminado. Las condiciones alternativas (embarazo, lactancia, trastorno tiroideo no controlado, hiperprolactinemia, posible amenorrea hipotalámica funcional, insuficiencia ovárica, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, Cushing, virilización rápida) no suman criterios: si están activas y pueden explicar el criterio usado, el resultado pasa a condicional. Una condición estable o tratada, como un hipotiroidismo controlado, no bloquea el fenotipo, porque puede coexistir con SOMP.

4.6 Motor de resultados y confianza

Las salidas especiales se evalúan antes que la matriz de fenotipos, en este orden: (1) señal de alarma → consulta prioritaria; (2) ruta adolescente; (3) etapa reproductiva no aclarada → condicional; (4) transición/posmenopausia → histórico si la historia alcanza; (5) embarazo o posparto sin historia interpretable → condicional; (6) condición alternativa activa → condicional; (7) matriz de fenotipos.

HA	OD	PCOM	Resultado
+	+	+	A
+	+	– (alta)	B · si el negativo es de confianza media: B probable
+	– (alta)	+	C · si el negativo es de confianza media: C probable
– (alta)	+	+	D · si el negativo es de confianza media: D probable

HA	OD	PCOM	Resultado
+	+	?	Compatible con A o B
+	?	+	Compatible con A o C
?	+	+	Compatible con A o D
Menos de dos ejes positivos			Información insuficiente, con el criterio que habría que confirmar

Tabla 3. Matriz de fenotipos («?» = indeterminado). No existe «A probable»: si los tres ejes son positivos se informa A y la confianza global expresa la solidez. Solo se generan pares cuando ya hay dos criterios positivos; con un solo criterio positivo no se informa un fenotipo dual.

Confianza de los tres ejes	Confianza del fenotipo
3 altas	Alta
2 altas + 1 media	Moderada
1 alta + 2 medias, o 3 medias	Baja / provisional

Tabla 4. Confianza global. Es una categoría cualitativa de evidencia, no una probabilidad ni un puntaje.

En total, el motor admite 15 tipos de resultado: A, B, C, D; A/B, A/C, A/D; B, C y D probables; información insuficiente; condicional; ruta adolescente; histórico; y consulta prioritaria.

4.7 Comunicación del resultado

La pantalla final presenta, en este orden: el patrón compatible, el estado de cada eje, por qué se llegó a ese resultado, qué dato falta (cuando corresponde), condiciones que pueden confundirse con SOMP y la aclaración de que no es un diagnóstico. Las experiencias frecuentes por fenotipo se muestran después de la evidencia personal, con lenguaje de posibilidad («pueden aparecer») y sin afirmar causalidad individual; los resultados de alarma, adolescencia, históricos y condicionales no muestran esas listas, para no competir con su mensaje prioritario. Este enfoque sigue el principio de las ayudas a la decisión: preparar a la persona para una consulta más informada [10].

5. Métodos de verificación

Todas las pruebas son automatizadas (Vitest) y se ejecutan sobre el mismo motor de evaluación que usa el sitio publicado, con datos exclusivamente sintéticos.

1. **Contrato de respuestas.** Un validador rechaza identificadores desconocidos (el contrato tiene 61), comprueba que cada opción exista, exige enteros válidos para la edad, revisa la coherencia entre edad y menarquia, impide combinaciones excluyentes y poda las respuestas de ramas que dejaron de ser pertinentes antes de evaluar y de guardar.
2. **Matriz clínica de regresión (38 casos).** Casos sintéticos con resultado esperado por eje, tipo de resultado y alertas (Anexo A). Los datos no especificados se responden «no sé»; nunca se agrega evidencia positiva. Se vuelven a ejecutar ante cualquier cambio de reglas.
3. **Trazabilidad (10.000 recorridos).** Recorridos completos simulados que verifican que cada respuesta llega intacta al cálculo y que, al cambiar una respuesta, desaparecen las que dependían de ella.
4. **Combinaciones masivas (100.000).** Un generador determinista combinó edad (18–39 años), tiempo desde la menarquia, duración de ciclo, frecuencia anual, vello visible y oculto, piel, exámenes de andrógenos y evidencia ovárica (ecografía positiva, ecografía recordada normal, sin estudio, AMH compatible o no compatible), incluyendo las preguntas de reconciliación cuando correspondían. Se verificó la unicidad y cinco invariantes: (i) tipo de resultado válido; (ii) todo fenotipo cerrado coincide con el patrón de ejes que lo define; (iii) ningún fenotipo con menos de dos ejes positivos; (iv) un eje

con señal de alarma nunca entrega fenotipo; (v) la misma respuesta produce siempre el mismo resultado.

5. **Pruebas complementarias.** Alcanzabilidad de resultados, correspondencia entre respuestas y resultado, contratos de laboratorio, ecografía y AMH, poda de borradores, y una revisión de «abogado del diablo» sobre los resultados de información insuficiente para detectar casos sin fenotipo por defecto de las preguntas.

6. Resultados

Prueba	Qué demuestra	Resultado
Matriz clínica (38 casos)	Cada caso definido llega al resultado esperado	38/38 correctos
Trazabilidad (10.000 recorridos)	Respuesta → cálculo sin pérdidas; limpieza de respuestas dependientes	0 discrepancias
Combinaciones (100.000)	Unicidad, coherencia ejes–fenotipo y determinismo	100.000 únicas · 0 violaciones · 0 no deterministas
Suite completa	Contratos, motor, entrega del resultado y regresión	274 aprobadas · 1 omitida (prueba contra el sitio publicado, que se ejecuta aparte)

Tabla 5. Resultados de la verificación (ejecución del 20 de octubre de 2026; algoritmo 1.1+ayleen.20261004, cuestionario 1.2).

Resultado	n	%	Resultado	n	%
Información insuficiente	47.380	47,4	D probable	1.240	1,2
Compatible con A o B	17.629	17,6	D	1.228	1,2
Ruta adolescente	15.901	15,9	C	882	0,9
A	6.047	6,0	Compatible con A o D	684	0,7
B	5.924	5,9	Condicional / consulta prioritaria / histórico	2 / 2 / 1	<0,1
Compatible con A o C	3.080	3,1	B o C probable	0	0

Tabla 6. Distribución de resultados en las 100.000 combinaciones sintéticas. **Son frecuencias estructurales del generador, no prevalencias de pacientes.** La ausencia de «B probable» y «C probable» y la baja frecuencia de salidas especiales reflejan los valores que el generador combina (por ejemplo, edad de 18 a 39 años y una sola vía de evidencia de ovulación), no su imposibilidad: esos resultados se verifican en la matriz clínica (casos 12–14, 19–21, 24–25).

7. Discusión

El instrumento aplica de forma consistente las reglas que declara, y su rasgo distintivo es la abstención: casi la mitad de las combinaciones sintéticas termina en «información insuficiente». Lejos de ser un fallo, es una propiedad buscada. Un resultado «compatible con A o B» o «falta saber si ovulas» puede orientar mejor la siguiente consulta que una letra inferida con datos débiles. Este comportamiento contrasta con los verificadores de síntomas generales, que tienden a entregar un diagnóstico probable con exactitud limitada [9].

Varias decisiones van deliberadamente más allá de una lectura literal de los criterios. Primero, la regla del «eje negativo real»: B, C y D exigen que el criterio ausente esté descartado con confianza alta; si no, se informan como probables y se deja explícito que A no está excluido. Segundo, el tratamiento de la ovulación en ciclos regulares: una regla regular no garantiza ovulación [15,16], y el quiz distingue entre confirmación fuerte, evidencia de apoyo y simple predicción. Tercero, el hiperandrogenismo clínico prevalece sobre una testosterona normal [13], mientras que en el plano bioquímico se privilegia LC-MS/MS frente a inmunoensayos [6,7]. Cuarto, la AMH: el quiz es más conservador que la guía [1], por la

heterogeneidad entre ensayos y fenotipos [18,19]; esta decisión debe revisarse a medida que se consoliden puntos de corte por ensayo y población [20].

Desde la perspectiva de salud digital, el aporte del instrumento no es «adivinar una letra», sino explicitar qué criterios aparecen, qué tan sólida es la información, qué fenotipos siguen siendo posibles y qué dato falta. Al estar en español y ser gratuito, puede reducir la brecha de información en poblaciones hispanohablantes, que disponen de menos recursos educativos actualizados sobre el cambio de nombre y los criterios de 2023.

7.1 Limitaciones

- **Sin exactitud diagnóstica establecida.** No se ha comparado el resultado del quiz con una evaluación clínica independiente.
- **Reglas y casos del mismo equipo.** La matriz de referencia fue definida por las mismas personas que escribieron las reglas; una revisión externa por especialistas reduciría el sesgo de confirmación.
- **Cobertura parcial.** Las 100.000 combinaciones no agotan el espacio de respuestas, y algunas salidas aparecen poco o nada en el generador masivo (Tabla 6).
- **Dato autorreportado.** El instrumento depende del recuerdo de la usuaria y de lo que dicen sus informes; un examen mal temporizado o un informe incompleto se reflejan en el resultado.
- **Datos de uso no analizados.** Este informe no analiza respuestas de personas reales.

7.2 Propuesta de estudio de concordancia clínica

Se propone un estudio prospectivo en mujeres que consultan por sospecha de SOMP: cada participante completa el quiz antes de una evaluación clínica estandarizada (historia, examen de hirsutismo con escala validada, testosterona por LC-MS/MS en contexto interpretable y ecografía transvaginal con recuento folicular), realizada por profesionales ciegas al resultado del quiz. Resultados principales: concordancia por eje (κ de Cohen para OD, HA y PCOM) y concordancia de fenotipo; secundarios: sensibilidad y especificidad de «compatible con SOMP» frente al diagnóstico clínico, proporción de «información insuficiente» y utilidad percibida antes de la consulta. Se invita a equipos clínicos interesados a colaborar.

8. Conclusión

El Quiz SOMP es un instrumento educativo basado en una especificación clínica pública, alineada con la guía internacional de 2023, con un registro explícito de decisiones y una verificación técnica reproducible (38 casos clínicos, 10.000 recorridos y 100.000 combinaciones sin incoherencias). No diagnostica. Su validación clínica queda pendiente y se propone el diseño del estudio necesario.

Declaraciones

Ética. Este informe no usa datos de personas; todas las pruebas emplean datos sintéticos. **Conflictos de interés.** La autora desarrolla y opera el Quiz SOMP en el marco de NeuroMatrona, que ofrece sesiones de orientación pagadas; el quiz es gratuito. **Financiamiento.** Ninguno. **Disponibilidad.** Instrumento: https://quiz.neuromatrona.com. Descripción pública del método: https://neuromatrona.com/somp/quiz-somp/validacion. Materiales suplementarios: matriz de 38 casos (S1), resumen de las 100.000 combinaciones (S2) e invariantes (S3). **Contribuciones.** AB: criterios clínicos, decisiones registradas, revisión de casos y aprobación de la versión final. **Agradecimientos.** A Matías Jofré Muñoz (NeuroMatrona), por la especificación técnica, la implementación, el diseño de las pruebas y el apoyo en la redacción. **Uso de herramientas de IA.** Se usaron asistentes de IA para apoyar la redacción y la programación; las autoras revisaron el contenido y son responsables de él.

Referencias

1. Teede HJ, Tay CT, Laven JJE, et al. Recommendations from the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome. *Hum Reprod*. 2023;38(9):1655-1679. https://doi.org/10.1093/humrep/dead156
2. Lizneva D, Kirubakaran R, Mykhalchenko K, et al. Phenotypes and body mass in women with polycystic ovary syndrome identified in referral versus unselected populations. *Fertil Steril*. 2016;106(6):1510-1520. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.07.1121
3. Teede HJ, et al. Polyendocrine metabolic ovarian syndrome, the new name for polycystic ovary syndrome: a multistep global consensus process. *Lancet*. 2026;407:2329-2339. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(26)00717-8
4. Monash University. International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome: actualización de terminología. 2026. https://www.monash.edu/medicine/mchri/pcos/guideline
5. Chan JL, Masini I, Pisarska MD. Polyendocrine metabolic ovarian syndrome (PMOS)/polycystic ovary syndrome (PCOS): current and future trends. *J Clin Invest*. 2026;136(12):e202824. https://doi.org/10.1172/JCI202824
6. Bizuneh AD, et al. Evaluating the diagnostic accuracy of androgen measurement in polycystic ovary syndrome: a systematic review and diagnostic meta-analysis. *Hum Reprod Update*. 2025;31(1):48-63. https://doi.org/10.1093/humupd/dmae028
7. Li J, et al. Total testosterone measured by LC-MS/MS refines diagnosis of biochemical hyperandrogenism in women with polycystic ovary syndrome. *Reprod Med Biol*. 2026;25(1):e70013. https://doi.org/10.1002/rmb2.70013
8. Chan JL, et al. Screening for androgen excess in women: accuracy of self-reported excess body hair growth and menstrual dysfunction. *J Clin Endocrinol Metab*. 2020;105(10):e3688-e3695. https://doi.org/10.1210/clinem/dgz264
9. Wallace W, et al. The diagnostic and triage accuracy of digital and online symptom checker tools: a systematic review. *NPJ Digit Med*. 2022;5:118. https://doi.org/10.1038/s41746-022-00667-w
10. Stacey D, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. *Cochrane Database Syst Rev*. 2024;1:CD001431. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001431.pub6
11. Legro RS, Arslanian SA, Ehrmann DA, et al. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab*. 2013;98(12):4565-4592. https://doi.org/10.1210/jc.2013-2350
12. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fertility evaluation of infertile women: a committee opinion. *Fertil Steril*. 2021;116(5):1255-1265. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.08.038
13. Spritzer PM, Marchesan LB, Santos BR, Fighera TM. Hirsutism, normal androgens and diagnosis of PCOS. *Diagnostics*. 2022;12(8):1922. https://doi.org/10.3390/diagnostics12081922
14. Carmina E, et al. Female pattern hair loss and androgen excess: a report from the Multidisciplinary Androgen Excess and PCOS Committee. *J Clin Endocrinol Metab*. 2019;104(7):2875-2891. https://doi.org/10.1210/jc.2018-02548
15. Sjaarda LA, et al. Increased androgen, anti-Müllerian hormone, and sporadic anovulation in healthy, eumenorrheic women. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014;99(6):2208-2216. https://doi.org/10.1210/jc.2013-3781
16. Azziz R, Carmina E, Sawaya ME. Idiopathic hirsutism. *Endocr Rev*. 2000;21(4):347-362. https://doi.org/10.1210/edrv.21.4.0401
17. Pea J, et al. Ultrasonographic criteria in the diagnosis of polycystic ovary syndrome: a systematic review and diagnostic meta-analysis. *Hum Reprod Update*. 2024;30(1):109-130. https://doi.org/10.1093/humupd/dmad027
18. van der Ham K, et al. Anti-müllerian hormone as a diagnostic biomarker for polycystic ovary syndrome and polycystic ovarian morphology. *Fertil Steril*. 2024;122(4):727-739. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2024.05.163
19. Schwenck-Carvalho PJ, et al. Anti-Müllerian hormone levels across phenotypes in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. *J Endocr Soc*. 2026;10(3):bvaf199. https://doi.org/10.1210/jendso/bvaf199
20. Lee D, et al. Anti-Müllerian hormone as a supplementary test in women not meeting ultrasonographic polycystic ovary morphology criteria. *Reprod Biomed Online*. 2026;53(4):105863. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2026.105863

Anexo A. Matriz clínica de regresión (38 casos sintéticos)

#	Caso	Salida esperada	#	Caso	Salida esperada
1	A clásico	A, confianza alta	20	Hiperprolactinemia activa	Condicional
2	B clásico	B, confianza alta	21	Hiperandrogenismo rápidamente progresivo	Consulta prioritaria
3	C clásico	C, confianza alta	22	Adolescente con OD + HA	Ruta adolescente
4	D clásico	D, confianza alta	23	Adolescente solo con OD	Ruta adolescente
5	HA + OD, PCOM indeterminada	A o B	24	Perimenopausia: irregularidad nueva	No se convierte en OD histórica
6	HA + PCOM, OD indeterminada	A o C	25	Peri/posmenopausia con señal de alarma nueva	Consulta prioritaria
7	OD + PCOM, HA indeterminada	A o D	26	Inmunoensayo alto, LC-MS/MS normal	Discordancia registrada
8	Solo HA (no inventar B)	Insuficiente	27	Hirsutismo claro, testosterona normal	HA positiva alta
9	Solo OD con HA negativa	Insuficiente	28	Ciclos regulares + LH positiva sola	OD negativa (C)
10	Solo PCOM	Insuficiente	29	Ciclos regulares + progesterona bien temporizada	OD negativa alta
11	A con un eje de confianza media	A, confianza moderada	30	Progesterona baja día 21, ciclo de 38–42 días	OD positiva por patrón menstrual
12	B con ecografía recordada normal	B	31	Sintotérmico bifásico repetido, ciclos regulares	OD negativa (C)
13	C con ciclos regulares	C	32	Transabdominal con muchos folículos, sin volumen	PCOM indeterminada
14	D sin hiperandrogenismo clínico	D	33	Transabdominal con volumen 11 mL	PCOM positiva alta
15	Acné y alopecia marcados sin examen	HA positiva media	34	Folículo dominante en único ovario informado	PCOM indeterminada
16	DHEA-S aislada	HA positiva media	35	AMH alta sin ensayo ni punto de corte	PCOM indeterminada
17	Anticonceptivo y andrógenos «normales»	HA no negativa alta	36	AMH compatible sin ecografía	PCOM indeterminada
18	Test de LH aislado	No modifica OD	37	AMH baja durante anticonceptivo combinado	PCOM indeterminada + alerta
19	Amenorrea + posible amenorrea hipotalámica	Condicional	38	Ecografía negativa adecuada + AMH positiva	PCOM negativa (manda la ecografía)

Resultado: 38/38 correctos. Detalle de estados por eje en el suplemento S1.

Anexo B. Decisiones clínicas registradas (vigentes)

Tema	Decisión	Fundamento
Umbrales no respaldados	Si no hay umbral respaldado, el eje queda indeterminado.	Evitar falsa precisión.

Tema	Decisión	Fundamento
Progesterona baja	Un valor aislado no establece OD; se exigen ciclos repetidos, temporización verificable y evidencia concordante.	Pulsatilidad y errores de temporización [12].
Duración vs frecuencia	Conflicto → pregunta de reconciliación; no se concluye con datos incompatibles.	Calidad del dato autorreportado.
Confianza global	Patrón y confianza se informan por separado; «media» no elimina la letra, «indeterminado» puede impedirla.	Transparencia sobre la solidez.
Medicamentos	Sin tabla fármaco→eje; solo una fuente profesional explícita vuelve indeterminado un eje.	Evitar inferencias farmacológicas no supervisadas.
Etapa vital	Adulta desde 25 años o ≥8 años posmenarquia; ≥40 años con etapa no aclarada → condicional.	Criterios distintos por etapa [1].
HA negativa clínica	En adultas, ausencia de vello, acné y alopecia marcados permite HA negativa alta sin examen.	Hirsutismo como principal signo clínico [1,13].
Acné/alopecia	Marcados y sin examen: HA positiva de confianza media.	Menor especificidad [14].
Ecografía recordada normal	PCOM negativa alta en adultas, registrada como evidencia recordada.	Reducir indeterminados sin ocultar el origen del dato.
AMH	Se registra, pero no decide sola el eje PCOM.	Heterogeneidad de ensayos y puntos de corte [18–20].
Anticonceptivo combinado	Andrógenos normales bajo este método no dan HA negativa alta; no se indica suspenderlo.	Aumento de SHBG y supresión androgénica [1].